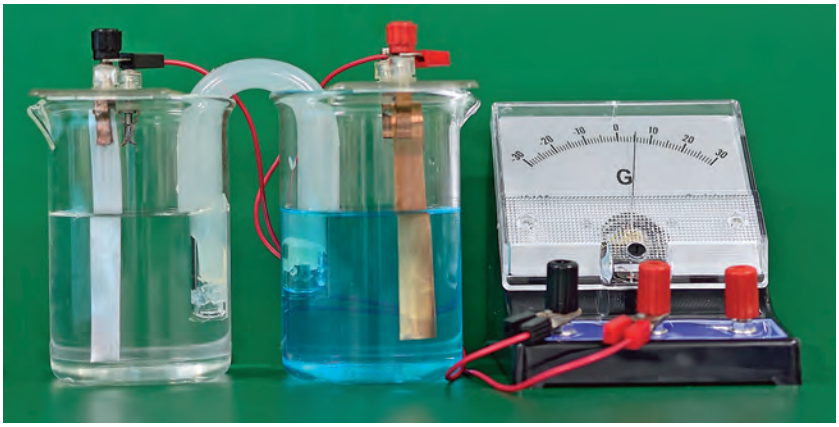



图 4.2　铜锌原电池的实验装置图

| 实验编号 | 现象记录 | 实验结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | | |
| 2 | | |

问题：上述实验现象说明了化学反应中发生了哪些能量形式之间的转化？

在上述第一个实验中，金属锌与 $CuSO_4$ 之间发生了如下的氧化还原反应：

$$Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$$

反应中锌原子将电子传递给了 $Cu^{2+}$，该反应将化学能转化为热能，溶液的温度升高。

而在第二个实验中，当导线接通后，灵敏电流计的指针发生了偏转，说明外电路有电流产生，该反应将化学能转化为电能。其中锌作负极失去电子，生成的 $Zn^{2+}$ 进入溶液中：

$$Zn - 2e^- = Zn^{2+}$$

$Cu^{2+}$ 在正极获得电子，生成的铜在电极上析出：

$$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$$

负极锌片上释放出来的电子经导线流向正极铜片，电流从正极流向负极。上述过程的总反应为：

$$Zn + CuSO_4 = Cu + ZnSO_4$$

这个总反应叫做电池反应，上述这种装置就是原电池。原电池由两个半电池组成，半电池包括电极材料和电解质溶液，两个隔离的半电池通过盐桥连接导通。

**想一想**

氧化还原反应中也存在着化学平衡。对于铜锌原电池，增大 $ZnSO_4$ 溶液的浓度或减小 $CuSO_4$ 溶液的浓度时，灵敏电流计指针有什么变化？分析其中的原因。

原电池中还原性强的电极是负极，负极向外电路提供电子；氧化性强的电极是正极，正极从外电路得到电子。两极浸在电解质溶液中，用盐桥连通，通过正、负离子的迁移构成回路。

按照电极与表面半反应的关系，可以将构成原电池的电极分为金属电极、惰性电极、气体电极等类型。金属导电材料直接参与半反应的电极叫做金属电极，如上述铜锌原电池中的锌电极和铜电极。导电材料本身不发生氧化还原反应的电极叫做惰性电极，如铂、石墨等。吸附在电极表面的气体会参与半反应的电极叫做气体电极，如标准氢电极等（图 4.3）。在电极上进行的半反应称为电极反应。

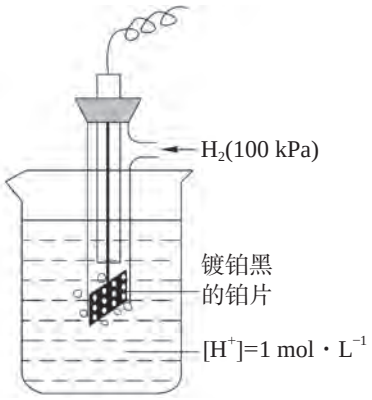



图 4.3　标准氢电极

**拓展视野**

### 原电池是怎样产生电流的

在铜锌原电池中，锌片上和 $ZnSO_4$ 溶液中都存在 $Zn^{2+}$。锌片上的 $Zn^{2+}$ 与接触面上的水分子结合形成水合锌离子，使部分 $Zn^{2+}$ 离开锌片进入 $ZnSO_4$ 溶液中：

$$Zn - 2e^- \xlongequal{} Zn^{2+}$$

同时溶液中的 $Zn^{2+}$ 受到锌片表面电子吸引而沉积到锌片表面：

$$Zn^{2+} + 2e^- \xlongequal{} Zn$$

最终，在锌片和溶液的接触面达到平衡，形成了一个带相反电荷的界面，由于界面两侧电荷不均等，便产生了电势差（图 4.4）。

在铜片与溶液之间也存在着类似的平衡，但由于金属锌失去电子的趋势比铜大，所以锌片上有过剩的电子，铜片上则缺少电子，两者的电势差不相等。若用导线把锌片和铜片连接起来，电子从锌片移向铜片。锌片上电子的流出，破坏了它和溶液中 $Zn^{2+}$ 间的平衡，平衡向溶解方向移动，而铜片上由于电子的流入，平衡向沉积方向移动。用盐桥连通两电解液时，整个电路构成回路，可以持续产生电流。

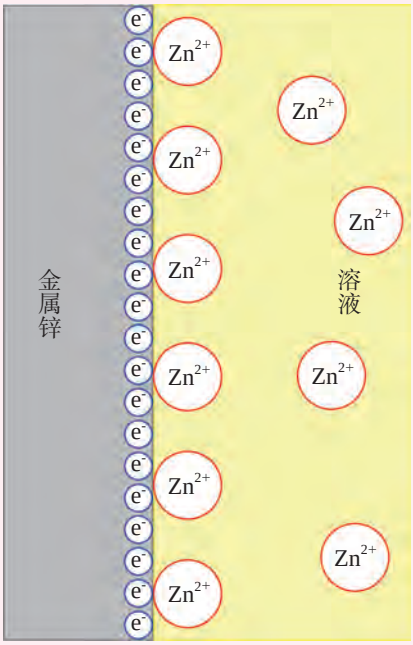



图 4.4 锌片与溶液之间电荷分布示意图

## 化学电源——电池

根据原电池工作原理，人类发明了各种化学电源，化学电源可分为一次电池、二次电池和燃料电池等。一次电池只能放电不能充电，日常生活中锌锰干电池、锌银纽扣电池都属于一次电池。二次电池也称为可充电电池，可以反复使用，作为机动车电源的铅酸蓄电池、作为新能源汽车动力电源的锂离子电池都属于二次电池。燃料电池在放电过程中不断地输入化学物质，使放电可以连续不间断地进行。目前有氢气、甲烷、甲醇、乙醇等燃料电池。

### 1. 干电池

日常生活中一次电池的品种比较多，经常用到的锌锰干电池有两种——普通锌锰干电池和碱性锌锰干电池，两者的差别在于电解质溶液的不同。普通干电池的电解质溶液为氯化铵和氯化锌，碱性干电池的电解质溶液为氢氧化钾。碱性干电池比普通干电池性能好，单位质量所输出的电能多且储存时间长，适用于大电流和连续放电，是普通干电池的升级换代产品。

碱性干电池的负极是 Zn，正极是 $MnO_2$，电解质溶液是 KOH 溶液，构造如图 4.5 所示，电极反应为：

负极：

$$Zn + 2OH^- - 2e^- = Zn(OH)_2$$

正极：

$$MnO_2 + H_2O + e^- = MnO(OH) + OH^-$$

总反应：

$$Zn + 2MnO_2 + 2H_2O = 2MnO(OH) + Zn(OH)_2$$

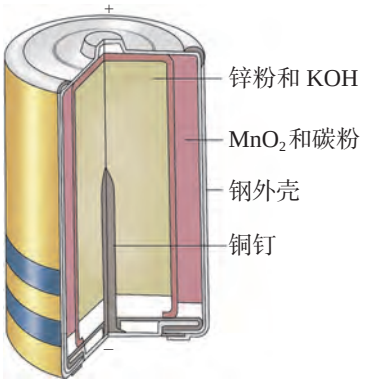



图 4.5　碱性锌锰干电池的构造

碱性锌锰干电池的电压为 1.5 V，在生产、生活中应用非常广泛，如作为手电筒、遥控器、玩具汽车、电动剃须刀、钟表等的工作电源。但废弃电池中的化学品会污染环境，在垃圾分类中应作为“有害垃圾”处置。

**2. 铅酸蓄电池**

铅酸蓄电池是由两组栅状极板交替排列而成（图 4.6），正极上覆盖有 $PbO_2$，负极上覆盖有 Pb，电解质溶液是硫酸。

铅酸蓄电池的电极反应如下：

负极：

$$Pb + SO_4^{2-} - 2e^- \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} PbSO_4$$

正极：

$$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} PbSO_4 + 2H_2O$$

总反应：

$$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_4 + 2H_2O$$

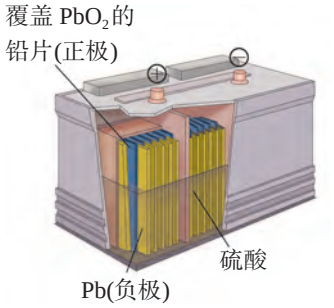



图 4.6　铅酸蓄电池的构造

铅酸蓄电池的电压稳定，单格电压为 2.0 V，使用方便、安全可靠、价格低廉，在生产、生活中广泛使用，如电动自行车、机动车的工作电源。铅酸蓄电池的缺点是比能量低[①]、笨重、保养要求严格，废弃后易污染环境。

① 参与电极反应的单位质量的电极材料放出电能的大小称为电池的比能量。

拓展视野

### 锂离子电池

锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间的来回移动而工作，如图 4.7 所示。负极为层状石墨材料，正极为含锂的化合物。充电时，正极材料发生氧化反应，$Li^+$ 从正极脱嵌，经过电解液，穿过隔膜，到达负极发生还原反应，插入层状石墨中，负极由贫锂状态到富锂状态。放电过程与充电过程相反。锂离子电池具有体积小、能量密度高、工作温度范围宽、使用寿命长等优点；但成本较高、耐高温性较差、需防止被过充放电、存在自燃的危险。以石墨烯材料替代层状石墨材料的石墨烯锂离子电池，具有导电性能高、充电快速、耐高温和低温性能好的特点。石墨烯是一种由碳原子以 $sp^2$ 杂化轨道组成六角形呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。此外，开发新型的正极材料也是发展高性能锂离子电池的关键之一。

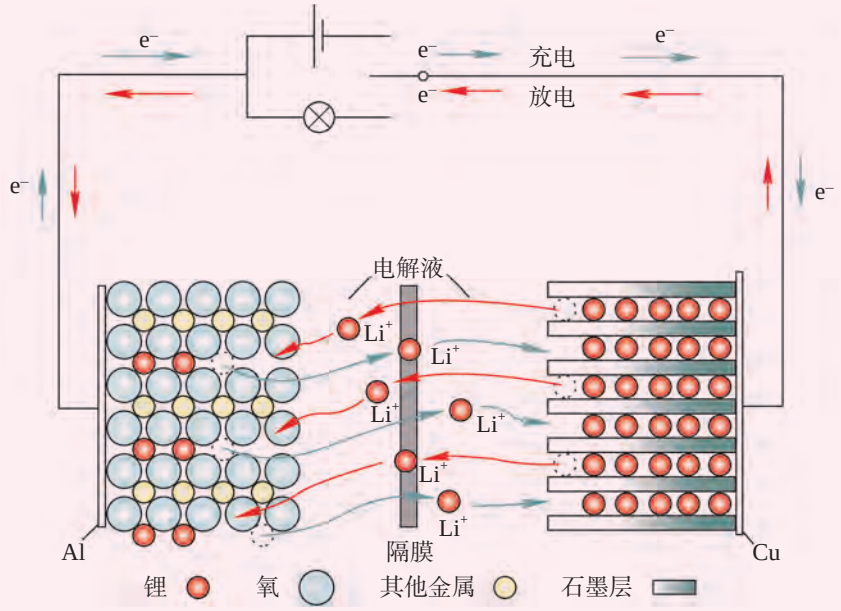



图 4.7　锂离子电池工作原理示意图

### 3. 氢燃料电池

燃料电池是一种不经过燃烧，连续地将燃料和氧化剂的化学能直接转化成电能的化学电源。与一般化学电源不同，燃料电池的氧化剂和还原剂不是储藏在电池内部，而是不断地从外部输入，分别在正、负极上发生还原反应、氧化反应，生成物不断被排出，从而使化学能不断地转化为电能。

我国的氢燃料电池汽车已进入了实用化阶段。这种新

能源汽车的“心脏”是质子交换膜氢燃料电池。

氢燃料电池以氢气为燃料，氧气为氧化剂，铂金属做电极，质子交换膜（只允许 $H^+$ 通过的高聚物）做电解质，提供离子通道。电池在工作时，从负极区通入的氢气，在铂电极表面被吸附，催化解离为氢原子并失去电子成为 $H^+$：

$$\text{负极：}H_2 - 2e^- = 2H^+$$

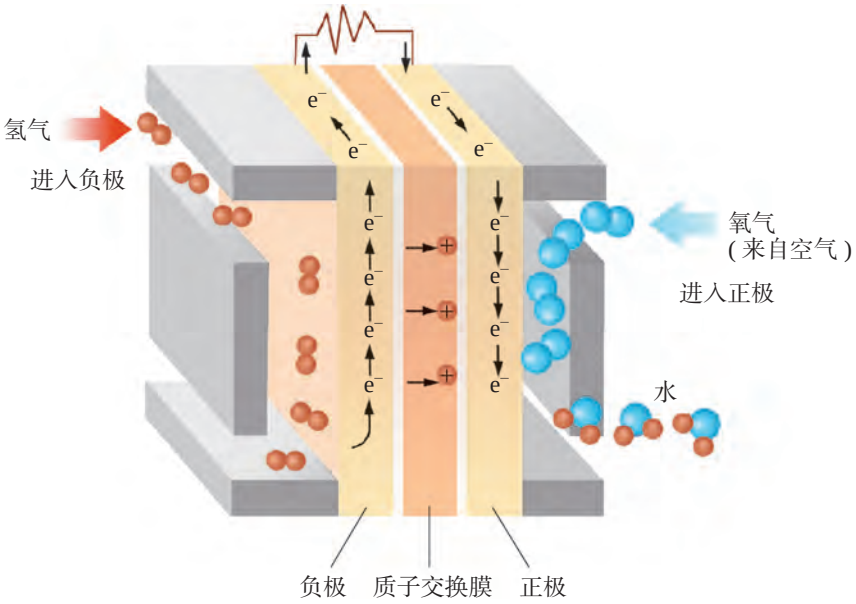



图 4.8　氢燃料电池的工作原理示意图

负极区产生的 $H^+$ 可通过质子交换膜，进入正极区，与此同时，产生的电子经过外电路流向正极。

从正极区通入的 $O_2$（来自空气）在铂电极表面被吸附，催化解离为氧原子并得到电子和 $H^+$ 反应生成 $H_2O$：

$$\text{正极：}\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- = H_2O$$

$$\text{总反应：}2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

燃料电池除氢气外，甲烷、甲醇、乙醇、肼、氨等都可以作为燃料；除氧气以外，空气也可以作为氧化剂。燃料电池由于是将化学能直接转化成电能，能量转化效率（可达到 60%～80%）远高于内燃机（约 30%），是高效、环境友好的发电装置，因此具有广阔的发展前景。

上海市制定了《上海市燃料电池发展规划》，率先在嘉定、奉贤等地建成了氢燃料电池公交车线路，并在嘉定、金山等地建设了加氢站。氢燃料电池汽车加的是氢气，排放的是水，几乎可称为真正意义上的“零排放、零污染”的新能源车。

**资料库**

**氢分子在铂表面的吸附与解离**

铂金属表面原子可提供高密度的吸附活性中心。当氢分子靠近铂表面时，发生物理吸附和化学吸附。化学吸附是氢分子与铂表面发生的很强的作用，氢气被催化解离形成（Pt–H）新物种。

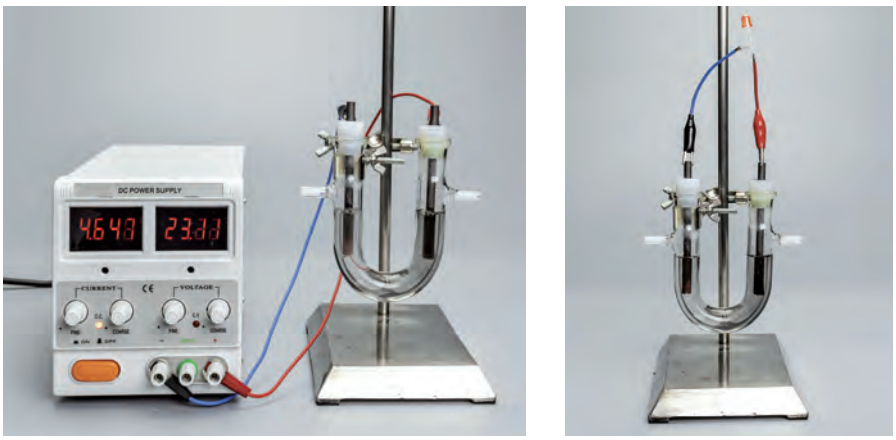
想一想

燃料电池以贵金属铂为催化剂，但铂的价格高昂、资源稀缺。你能否从比表面积等视角，提出既不降低性能，又能节约成本的设想或方案？

实验探究

## 自制燃料电池

用支管 U 形管、石墨碳棒（经表面预处理[①]）、低压直流电源、2 mol · $L^{-1}$ 硫酸、橡皮塞和导线按图 4.9（a）连接装置，调整直流电源电压为 24 V，通电 30 s 左右后停止通电。再按图 4.9（b）将发光二极管两极分别连接到两个石墨电极上，发光二极管立即发光。



（a）　　（b）

图 4.9　自制燃料电池的实验装置图

问题：放电时发生的电极半反应和总反应分别是什么？

## 学习指南

### 例题导引

**问题：**

- 甲醇燃料电池以甲醇为燃料。如图 4.10 所示，在有水的条件下，液态甲醇在负极上被氧化，产生二氧化碳和氢离子并流出电子；

① 将石墨碳棒置于高温火焰上灼烧到发红，立即投入冷水中，使其表面变得粗糙多孔。

氢离子经过质子交换膜，在正极上与氧气和流入的电子反应生成水。讨论上述过程中电极上发生的半反应及总反应。

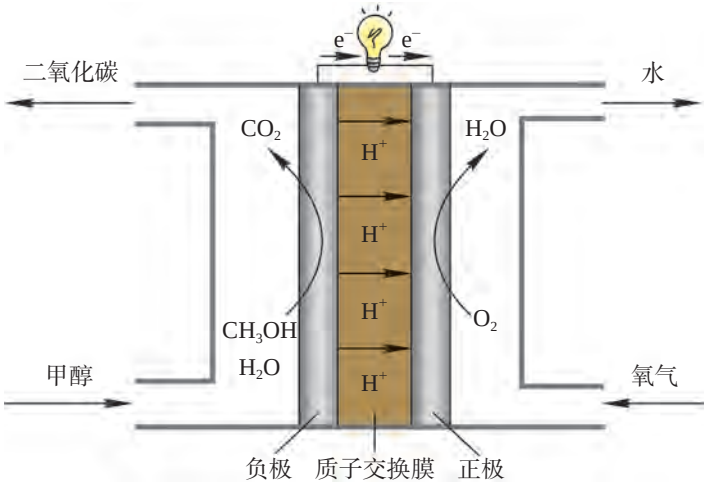



图 4.10　甲醇燃料电池的工作原理示意图

**分析：**

- 负极上甲醇中的碳元素为−2 价，二氧化碳中碳元素为+4 价，因此，1 mol 甲醇生成 1 mol 二氧化碳流出 6 mol 电子，半反应为：

$$CH_3OH + H_2O - 6e^- = CO_2 + 6H^+$$

正极上流入 6 mol 电子，而 1 mol 氧气生成 2 mol 水需要 4 mol 电子，因此，1.5 mol 氧气参与反应，所以半反应为：

$$\frac{3}{2}O_2 + 6H^+ + 6e^- = 3H_2O$$

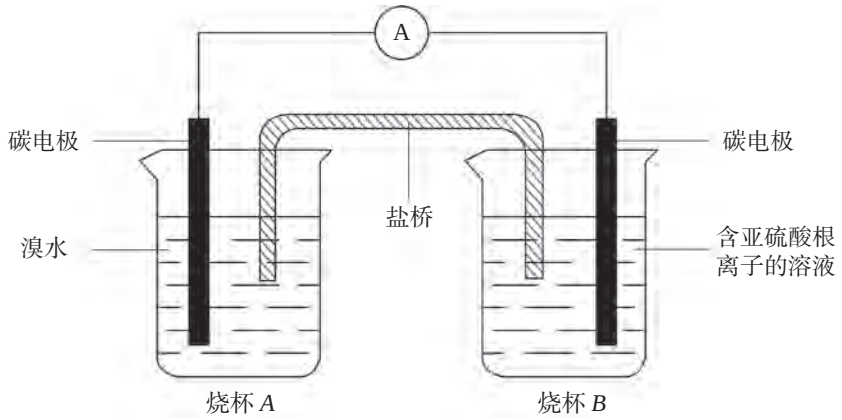
总反应：$2CH_3OH + 3O_2 = 2CO_2 + 4H_2O$

## 练习巩固

1. 如图所示的电池装置，烧杯 *A* 中的溴逐渐转变成溴离子，下列相关描述中正确的是（　　）。

① 烧杯 *B* 内发生的是氧化反应
② 烧杯 *A* 中的碳电极为负极
③ 烧杯 *A* 中的颜色逐渐消退

（A）只有①　　（B）只有②
（C）只有①和③　　（D）只有②和③




（第 1 题）

2. 氢镍电池是一种在日常生活中经常使用的可充电电池。氢镍电池的总反应的化学方程式是：

$$H_2 + 2NiO(OH) \underset{\text{充电}}{\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}} 2Ni(OH)_2$$

根据此总反应的化学方程式，判断下列叙述中正确的是（　　）。

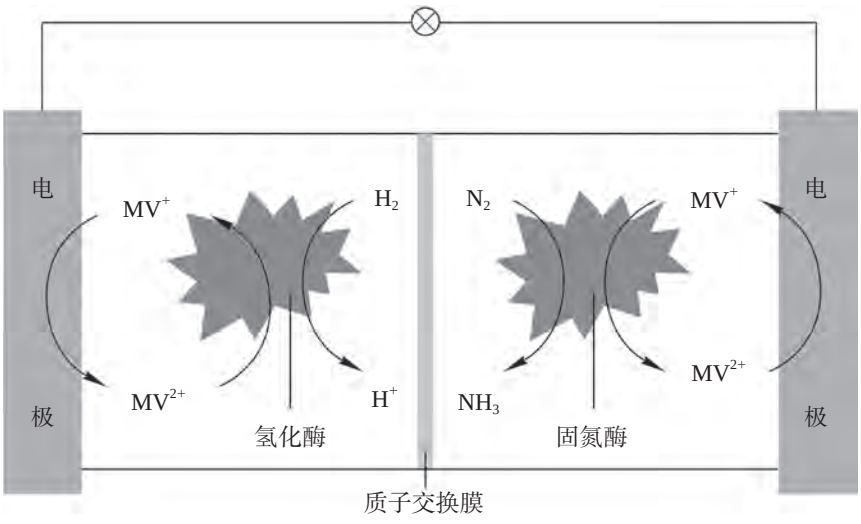
（A）电池放电时，电池负极周围溶液的 pH 不断增大

（B）电池放电时，镍元素被氧化

（C）电池充电时，氢元素被还原

（D）电池放电时，$H_2$ 是正极

3. 利用生物燃料电池原理研究室温下氨的合成，电池工作时 $MV^{2+}/MV^{+}$ 在电极与酶之间传递电子，如下图所示，以下说法错误的是（　　）。




（第 3 题）

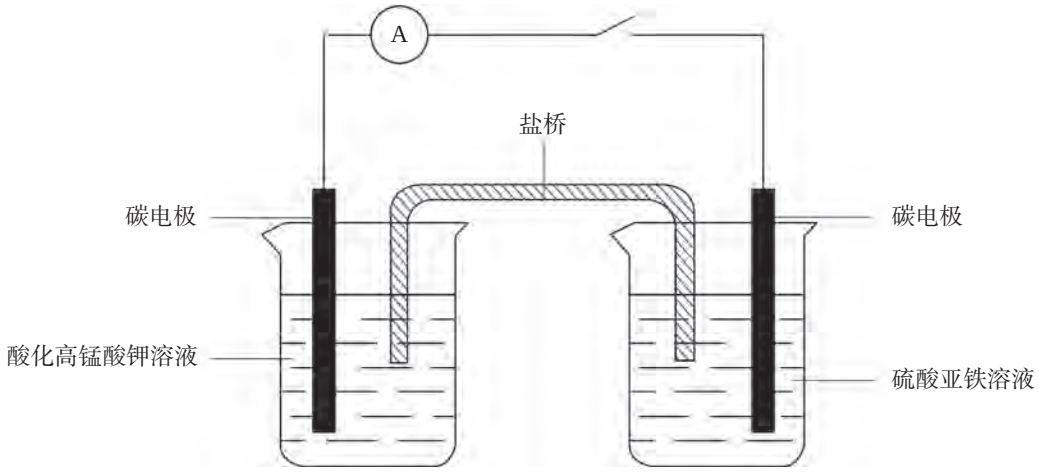
（A）相比现在工业合成氨，该反应条件温和，同时还可以提供电能

（B）负极区在氢化酶作用下发生反应 $H_2 + 2MV^{2+} \xlongequal{} 2H^+ + 2MV^+$

（C）正极区以固氮酶为催化剂，$N_2$ 发生还原反应生成 $NH_3$

（D）电池工作时 $H^+$ 通过质子交换膜由负极区向正极区移动

4. 在下图的装置中，电路闭合后，酸性高锰酸钾溶液逐渐褪色。




（第 4 题）

（1）写出在酸性高锰酸钾溶液中发生的反应的半反应式。指出高锰酸根离子是被氧化还是被还原，并解释原因。

（2）经过一段时间后，在硫酸亚铁溶液中可观察到什么变化？写出涉及反应的半反应式。

（3）指出电子在外电路的流动方向。

（4）将酸性高锰酸钾溶液与硫酸亚铁溶液混合后会发生反应。写出该反应的离子方程式。

*5. 研究人员研制出一种可在 1 min 内完成充电的新型铝离子电池。该电池的负极为金属铝，正极为 $C_n[AlCl_4]$，式中 $C_n$ 表示石墨；用 $AlCl_4^-$ 和有机正离子构成的电解质溶液作为离子导体。电池放电时，在负极附近形成 $Al_2Cl_7^-$。请查阅资料，写出电池放电时，正极、负极以及电池反应方程式。

# 4.3 电解池

**学习聚焦**

- 知道电能可以转化为化学能
- 知道电解池的工作原理
- 知道电解池的阴极、阳极反应
- 了解电解在电镀和电冶金中的应用

**知识回放**

- 二次电池充电
- 电解饱和食盐水
- 氧化还原反应

原电池装置通过自发进行的氧化还原反应实现化学能转化为电能。在人类生产、生活中，有些物质常常需要通过电解反应实现电能转化为化学能。在本节中，我们将介绍电解原理及其在材料加工、化学品生产以及金属表面处理等方面的应用。

## 电解池的工作原理

### 实验探究 电解 $CuCl_2$ 溶液

在 U 形管中注入 0.4 mol · $L^{-1}$ $CuCl_2$ 溶液，分别插入两根石墨棒电极，按图 4.11 和图 4.12 所示连接直流电源，接通电源。用注射器收集产生的气体，并通入盛有淀粉碘化钾溶液的试管中，观察实验现象并做好记录。

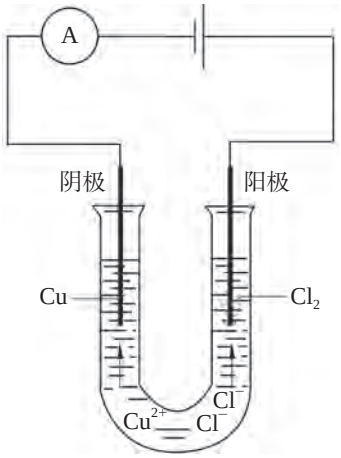



图 4.11　$CuCl_2$ 溶液电解示意图

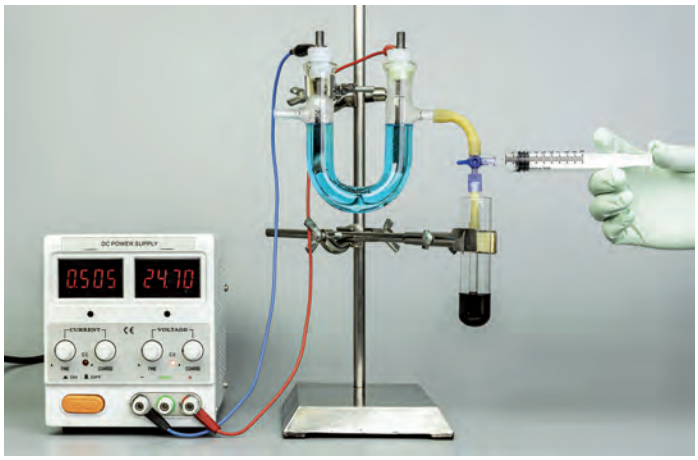


图 4.12　电解 $CuCl_2$ 溶液的实验装置

现象记录：_____。

实验结论：_____。

在外加直流电的作用下，电解质在两个电极上分别发生氧化反应和还原反应的过程叫做电解。在电解过程中，将电能转化为化学能的装置，称为电解池或电解槽。习惯上将电极称为阴极和阳极。在电解池中，与电源负极相连的电极是阴极，阴极上发生的是还原反应；与电源正极相连的电极是阳极，阳极上发生的是氧化反应。上述实验中，通直流电后，阴极石墨棒上覆盖了一层红色的铜，阳极石墨棒上有气泡析出，该气体有刺激性气味且能使淀粉碘化钾溶液变蓝色，可以认为产生了 $Cl_2$。因此，$CuCl_2$ 溶液电解生成了金属铜和 $Cl_2$。

理论上，$Cu^{2+}$ 和水电离产生的 $H^+$ 都有可能在阴极上被还原，但 $Cu^{2+}$ 比 $H^+$ 更易得到电子而发生还原反应生成铜。

$$\text{阴极：}Cu^{2+} + 2e^- = Cu$$

而在阳极上，$Cl^-$ 和水电离产生的 $OH^-$ 都有可能被氧化，但 $Cl^-$ 更易失去电子而发生氧化反应生成 $Cl_2$。

$$\text{阳极：}2Cl^- - 2e^- = Cl_2$$

电解时，电子从电源的负极沿导线流入电解池的阴极，经过正、负离子的定向迁移和反应，再从电解池的阳极流出，沿导线流回电源的正极。

$CuCl_2$ 溶液电解反应总的化学方程式为：

$$CuCl_2 \xlongequal{\text{通直流电}} Cu + Cl_2\uparrow$$

电解不仅可以在溶液中进行，还可以在熔融电解质中进行。

## 链接学科

### 电化学

电化学是有关电与化学变化之间内在联系的一个化学分支学科，主要涉及相界面（固–液，液–液，固–固，气–固，气–液–固，大多数情况为电极–溶液界面）电子转移的研究。电和化学反应之间的相互作用可通过电池来完成，因此电化学往往被称为“电池的科学”。

如今电化学已形成了合成电化学、量子电化学、半导体电化学、有机导体电化学、光谱电化学、生物电化学等多个分支，在化工、冶金、机械、电子、航空、航天、轻工、仪表、医学、材料、能源、金属腐蚀与防护、环境科学等领域获得了广泛的应用，内容包括材料保护、物质分离、化学分析、工业生产和能源储存等。当前世界上重点关注的研究课题，如能源、材料、环境保护、生命科学等都直接或间接地与电化学有关。



（a）电镀填孔



（b）电解铝工业废弃物处理



（c）电化学发光分析仪



（d）电化学储能

图 4.13　电化学的应用

## 电解原理的应用

### 1. 电解生产化工产品

我们熟悉的电解饱和食盐水的化工生产，工业上称为氯碱工业，通过电解饱和食盐水可得到烧碱、氯气和氢气等重要化工原料。

电解饱和食盐水的反应：